**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«МОСКОВСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»**

(МТУСИ)

Кафедра «Корпоративные информационные системы»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине «Прикладные информационные системы»
на тему:

СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ WEB-СТРАНИЦЫ С ПРОСТЫМ ТЕКСТОМ. СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО HTML-ШАБЛОНА. НАСТРОЙКА ОБРАБОТКИ СТАТИЧНЫХ ФАЙЛОВ ДЛЯ DJANGO

Выполнила: студентка группы БСТ2256
Журавлева О.А.

Студенческий билет № 3БСТ22158

Проверил: Сергеев А.Е.

Москва 2026

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Цель работы **3**

Задачи **3**

Ход работы **4**

1 Создание первой web-страницы с простым текстом **4**

1.1 Создание проекта и приложения 4

1.2 Настройка проекта 4

1.3 Добавление маршрута и представления 4

1.4 Запуск сервера и проверка 5

2 Создание первого html-шаблона **6**

2.1 Создание директории templates и шаблона index.html 6

2.2 Подключение шаблона в представление 7

2.3 Модификация таблицы и заголовков 7

3 Настройка обработки статичных файлов для Django **10**

3.1 Создание структуры static и CSS-файла 10

3.2 Подключение статики в шаблоне 10

3.2 Добавление изображения и стилизация 11

Заключение **13**

Цель работы

Научиться создавать простые web-страницы с использованием Django: создание проекта и приложения, настройка маршрутов, написание представлений, использование шаблонов и подключение статических файлов (CSS, изображения).

Задачи

1. Создать проект helloworld и приложение flatpages.
2. Настроить базу данных SQLite3 и добавить приложение в INSTALLED_APPS.
3. Создать представление, возвращающее простой текст по корневому URL.
4. Добавить маршрут /hello/, возвращающий тот же текст.
5. Создать HTML-шаблон index.html с заголовками, списками и таблицей.
6. Модифицировать таблицу (добавить строки и столбец, убрать границы).
7. Добавить CSS-стили и изображение логотипа.
8. Настроить обработку статических файлов.

Ход работы

1 Создание первой web-страницы с простым текстом

1.1 Создание проекта и приложения

1. В папке lab2 выполним команду создания проекта:

django-admin startproject helloworld

2. Перейдем в папку проекта и создадим приложение flatpages:

python manage.py startapp flatpages

1.2 Настройка проекта

1. В файле settings.py укажем базу данных:

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': 'db_helloworld',
    }
}
```

2. Добавим приложение flatpages в INSTALLED_APPS:

```
INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'flatpages'
]
```

3. Выполним миграции для создания таблиц в консоли:

```
python manage.py migrate
```

1.3 Добавление маршрута и представления

1. В файле helloworld/urls.py изменим список urlpatterns. Для корневого адреса укажем представление home из приложения flatpages. Также добавим маршрут для административной панели и для home.

```
from ast import pattern

from django import urls
from django.contrib import admin
```

```
from django.urls import include, path
from flatpages import views

urlpatterns = [
    path("", views.home, name="home"),
    path("hello/", views.home, name="hello"),
    path("admin/", admin.site.urls)
]
```

2. В файле flatpages/views.py создадим функцию home.

```
from django.http import HttpResponse

def home(request):
    return HttpResponse("Привет, Мир!")
```

1.4 Запуск сервера и проверка

1. Запустим сервер разработки:

```
python manage.py runserver
```

2. Перейдем по адресу http://127.0.0.1:8000/ (рис. 1).

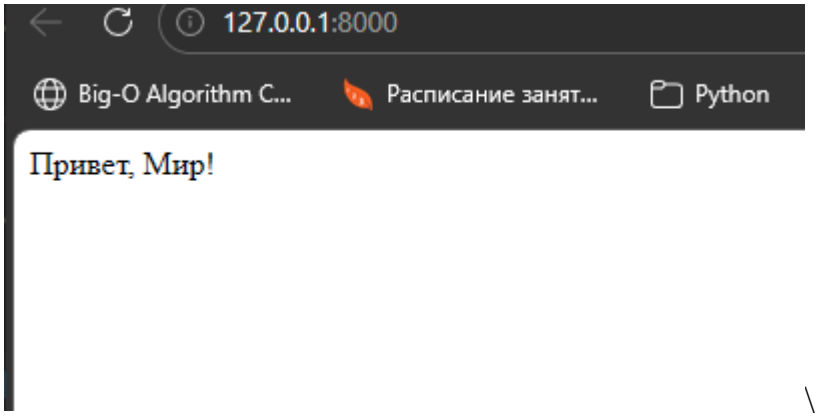

Рисунок 1 – страница http://127.0.0.1:8000/.

3. Перейдем по адресу http://127.0.0.1:8000/hello (рис. 2).

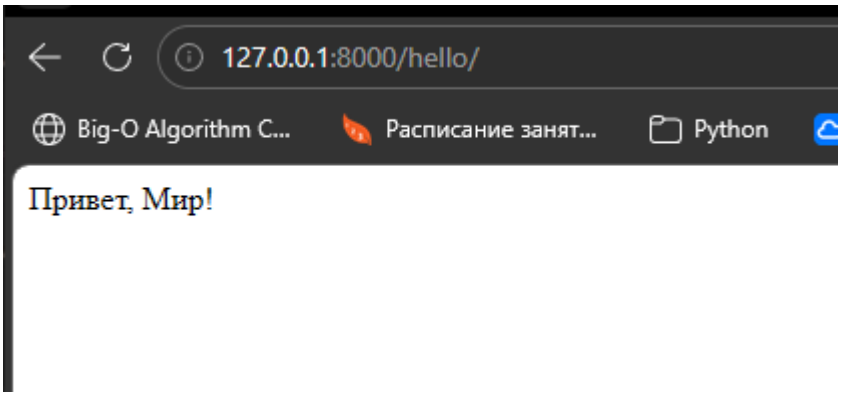

Рисунок 2 – страница http://127.0.0.1:8000/hello.

2 Создание первого html-шаблона

2.1 Создание директории templates и шаблона index.html

1. Создадим папку templates внутри приложения flatpages, внутри которого создадим файл index.html.

2. Внутрь index.html добавим код:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Привет, Мир!</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Привет, Мир!</h1>
        <h2>Это учебный сайт, с его помощью будут изучены технологии python/django,
html/css.</h2>
        <h3>Как видите, здесь используются заголовки различных уровней.</h3>
        <p>Здесь есть маркированный список:</p>
        <ul>
            <li>Элемент 1;</li>
            <li>элемент 2;</li>
            <li>элемент 3;</li>
            <li>последний элемент.</li>
        </ul>
        <p>И нумерованный список:</p>
        <ol>
            <li>Элемент 1;</li>
            <li>элемент 2;</li>
            <li>элемент 3;</li>
            <li>последний элемент.</li>
        </ol>
        <p>И даже таблица:</p>
        <table border="1">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Столбик 1</th>
                    <th>Столбик 2</th>
                    <th>Столбик 3</th>
                </tr>
            </thead>
            <tr>
                <td>Строка 1 Столбец 1</td>
                <td>Строка 1 Столбец 2</td>
                <td>Строка 1 Столбец 3</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Строка 2 Столбец 1</td>
                <td>Строка 2 Столбец 2</td>
                <td>Строка 2 Столбец 3</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Строка 3 Столбец 1</td>
                <td>Строка 3 Столбец 2</td>
                <td>Строка 3 Столбец 3</td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

2.2 Подключение шаблона в представление

1. Подключим созданный html-файл к функции представлению home. Для этого в файле flatpages/views.py добавим операцию импортирования:

```
from django.shortcuts import render
```

2. Перепишем представление home:

```
def home(request):
    return render(request, "index.html", {})
```

3. Перезагрузим страницу (рис. 3).

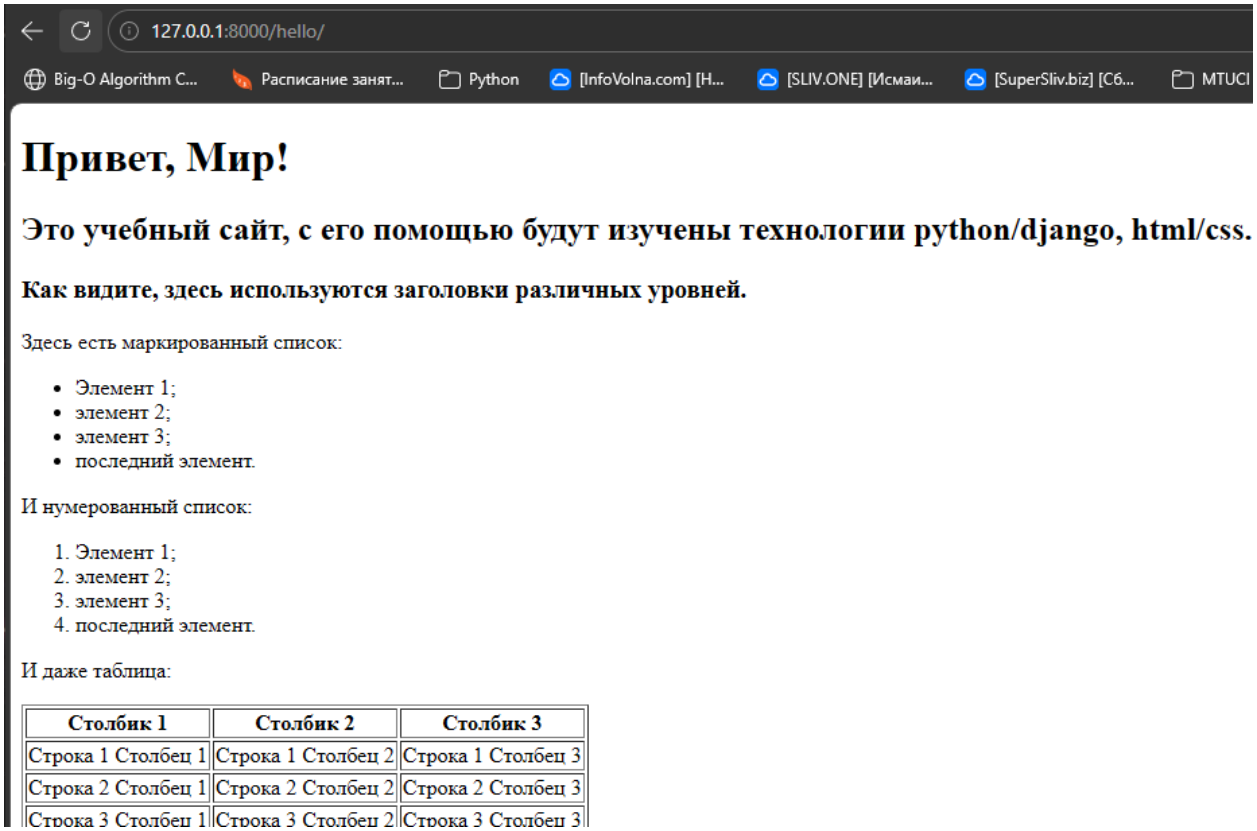

Рисунок 3 – страница http://127.0.0.1:8000/hello.

2.3 Модификация таблицы и заголовков

1. Добавим к созданной таблице две строки и один столбец (рис. 4).

```
            <tr>
                <td>Строка 1 Столбец 1</td>
                <td>Строка 1 Столбец 2</td>
                <td>Строка 1 Столбец 3</td>
                <td>Строка 1 Столбец 4</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Строка 2 Столбец 1</td>
                <td>Строка 2 Столбец 2</td>
                <td>Строка 2 Столбец 3</td>
```

```
            <td>Строка 2 Столбец 4</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Строка 3 Столбец 1</td>
            <td>Строка 3 Столбец 2</td>
            <td>Строка 3 Столбец 3</td>
        </tr>
```

И даже таблица:

Столбик 1	Столбик 2	Столбик 3	Столбик 4
Строка 1 Столбец 1	Строка 1 Столбец 2	Строка 1 Столбец 3	Строка 1 Столбец 4
Строка 2 Столбец 1	Строка 2 Столбец 2	Строка 2 Столбец 3	Строка 2 Столбец 4
Строка 3 Столбец 1	Строка 3 Столбец 2	Строка 3 Столбец 3	

Рисунок 4 – модифицированная таблица.

2. Уберем у созданной таблицы все границы (рис. 5).

```
    <table border="0">
```

И даже таблица:

Столбик 1	Столбик 2	Столбик 3	Столбик 4
Строка 1 Столбец 1	Строка 1 Столбец 2	Строка 1 Столбец 3	Строка 1 Столбец 4
Строка 2 Столбец 1	Строка 2 Столбец 2	Строка 2 Столбец 3	Строка 2 Столбец 4
Строка 3 Столбец 1	Строка 3 Столбец 2	Строка 3 Столбец 3	

Рисунок 5 – модифицированная таблица без границ.

3. Сделаем заголовки списков (нумерованного и маркированного) подзаголовками четвертого уровня (рис. 6).

```
    <h4>Здесь есть маркированный список:</h4>
    <ul>
        <li>Элемент 1;</li>
        <li>элемент 2;</li>
        <li>элемент 3;</li>
        <li>последний элемент.</li>
    </ul>
    <h4>И нумерованный список:</h4>
    <ol>
        <li>Элемент 1;</li>
        <li>элемент 2;</li>
        <li>элемент 3;</li>
        <li>последний элемент.</li>
    </ol>
```

Здесь есть маркированный список:

- Элемент 1;
- элемент 2;
- элемент 3;
- последний элемент.

И нумерованный список:

1. Элемент 1;
2. элемент 2;
3. элемент 3;
4. последний элемент.

Рисунок 6 – модифицированные заголовки списков.

4. Создадим абсолютно такой же шаблон, только поменяв название на “static_handler.html”.

3 Настройка обработки статичных файлов для Django

3.1 Создание структуры static и CSS-файла

1. Внутри приложения flatpages создадим папку static, а в ней – папку css.

2. В папке css создадим файл index.css и добавим в него следующий код:

```
body {
    background: #1abc9c;
    font-family: Tahoma, Arial, sans-serif;
    color: #333;
}
table {
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
}
h1 {
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
    margin-bottom: 0;
}
p,
h4 {
    font-size: 14px;
    margin-bottom: 0;
}
ul,
ol {
    margin: 0;
}
table tr td {
    padding: 5px;
}
.logo {
    height: 30px;
    width: auto;
}
```

3.2 Подключение статики в шаблоне

1. В файле static_handler.html внутри <head> после <title> добавим ссылку на CSS:

```
 {% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title >Привет, Мир!</title>
        <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/index.css' %}" />
    </head>
```

2. В файле views.py изменим представление home, чтобы оно возвращало static_handler.html:

```
def home(request):
    return render(request, "static_handler.html", {})
```

3.2 Добавление изображения и стилизация

1. В папке static создадим папку img.
2. Поместим в неё файл логотипа logo.png.
3. В шаблоне static_handler.html добавим строку:

```
    <body>
        <img src="{% static 'images/logo.png' %}" alt="Логотип" class="logo" />
```

4. Перейдем на страницу и проверим отображение (рис. 7)

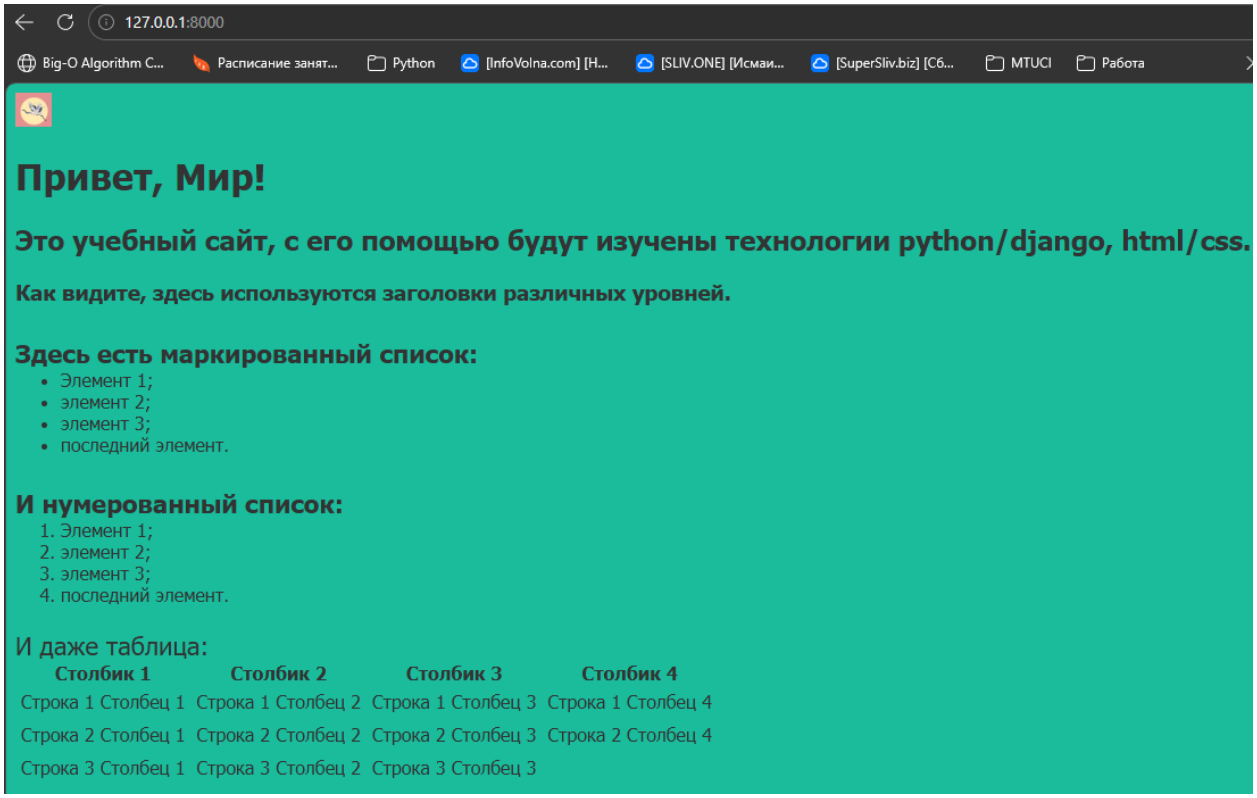

Рисунок 7 – страница http://127.0.0.1:8000/.

5. Установим для заголовков первого уровня шрифт с засечками. Для этого в CSS добавим:

```
h1 {
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
    margin-bottom: 0;
}
```

6. Сделаем картинку высотой 30px. Для этого в CSS пропишем:

```
.logo {
    height: 30px;
    width: auto;
}
```

7. Изменим шрифт для подзаголовков четвертого уровня с 22px на 14px.

```
h4 {
    font-size: 14px;
    margin-bottom: 0;
}
```

8. Сделаем ширину таблицы равно 100% экрана.

```
table {
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
}
```

9. Перезагрузим страницу и отобразим результат стилизации (рис. 8)

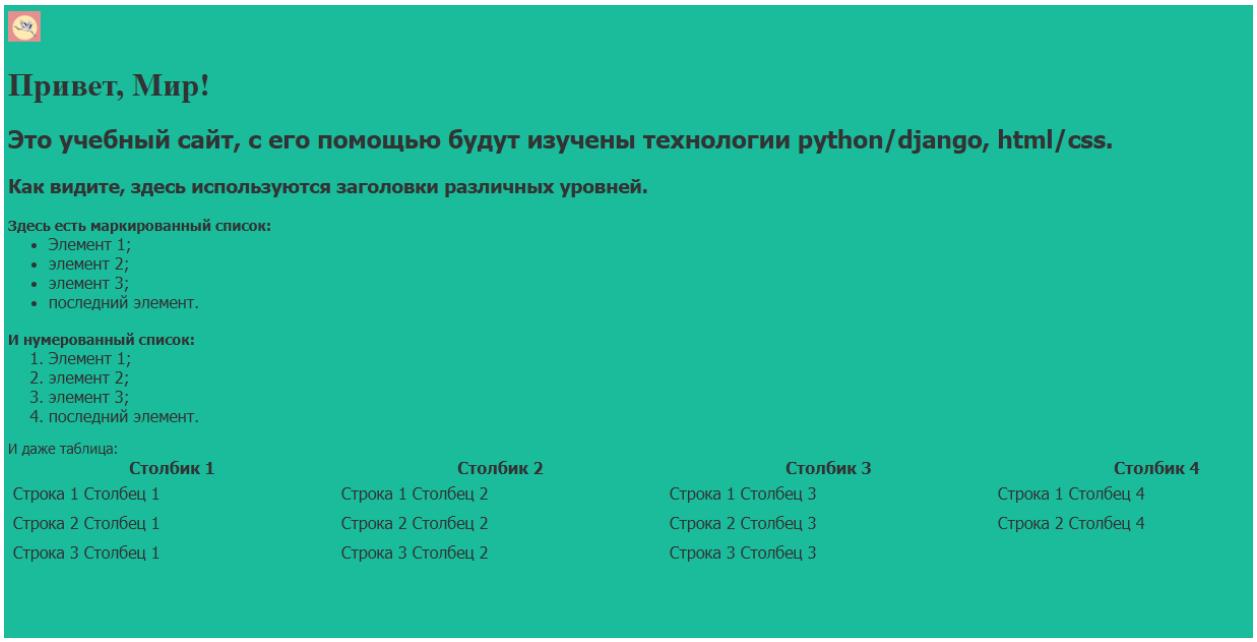

Рисунок 8 – страница http://127.0.0.1:8000/.

Заключение

В ходе лабораторной работы были выполнены все поставленные задачи: создан проект Django helloworld и приложение flatpages, настроена база данных SQLite3, приложение добавлено в INSTALLED_APPS, реализовано представление, возвращающее текст, и добавлены маршруты для корневого адреса и /hello/, изучено влияние параметра content_type на тип ответа, создан HTML-шаблон index.html с заголовками, списками и таблицей, таблица расширена (добавлены строки и столбец), убраны границы, заголовки списков оформлены как <h4>. Создан шаблон static_handler.html для работы со статикой, подключены CSS-стили и изображение, настроена обработка статических файлов, выполнены задания по стилизации: изменены шрифты, размеры, ширина таблицы.